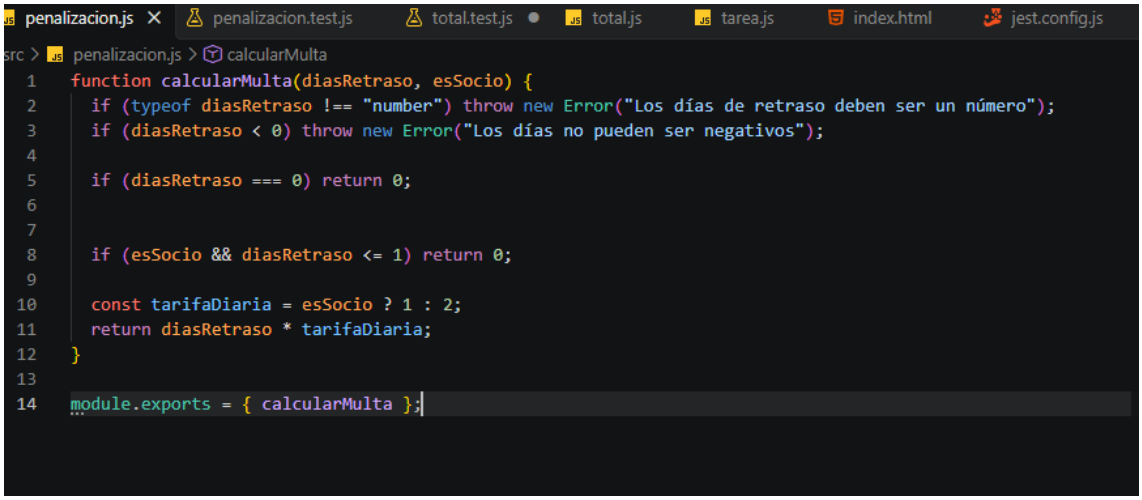
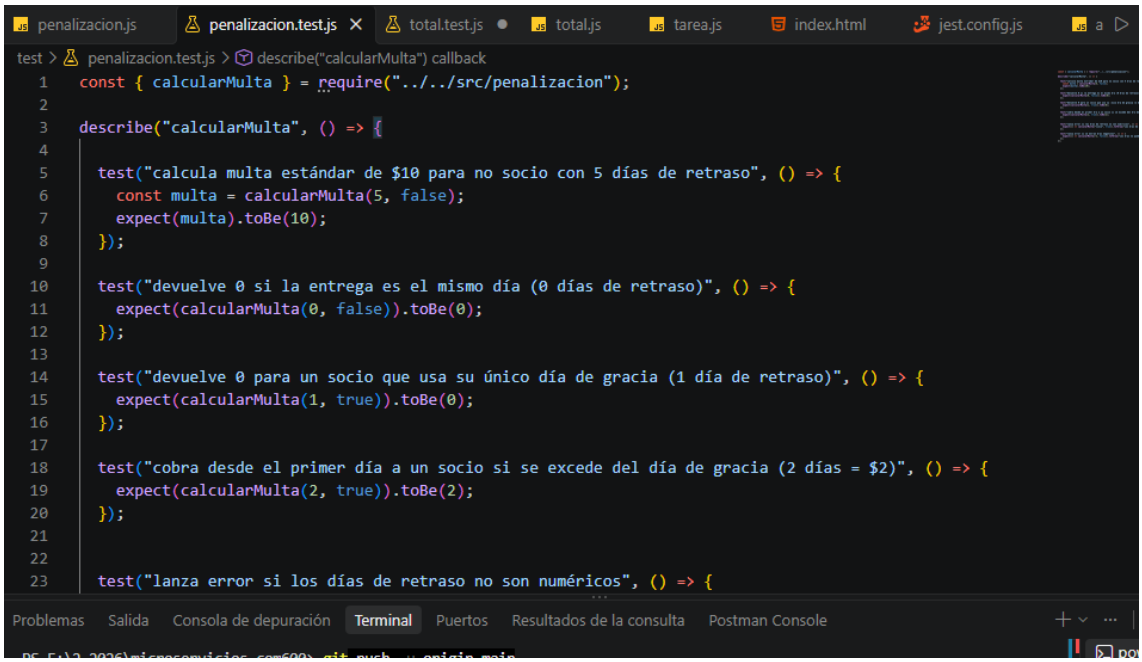
Nombres y apellidos: David Franz Soliz Ortega

Capturas de la parte 2 de la practica 7

Ejercicio 1





Ejercicio 2

penalizacion.js | penalizacion.test.js | total.test.js | total.js | tarea.js | index.html | jest.config.js

test > unit > total.test.js > test("el total no puede ser negativo cuando el descuento supera el 100%") callback

```
1   const { calcularTotal } = require("../../src/total");
2
3   test("el total no puede ser negativo cuando el descuento supera el 100%", () => {
4     const items = [{ precio: 100, cantidad: 1 }];
5     const descuento = 150;
6
7     const total = calcularTotal(items, descuento);
8
9     expect(total).toBe(0);
10  });
```

penalizacion.js | penalizacion.test.js | total.test.js | total.js | tarea.js | index.html | jest.config.js

total.js > ...

```
function calcularTotal(items, descuentoPorcentaje) {
  const bruto = items.reduce((a, i) => a + i.precio * i.cantidad, 0);
  // Corrección: El límite máximo de descuento es 100
  const descuentoAplicable = descuentoPorcentaje > 100 ? 100 : descuentoPorcentaje;

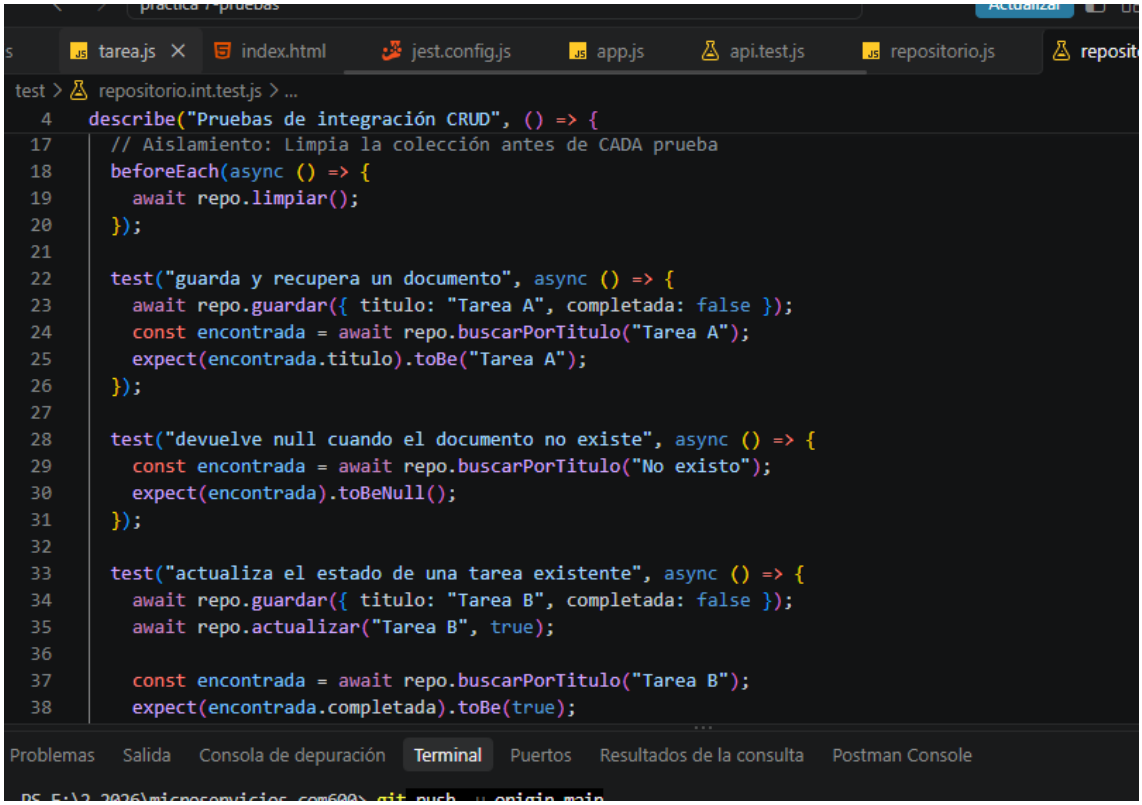
  return bruto - (bruto * descuentoAplicable / 100);
}

module.exports = { calcularTotal };
```

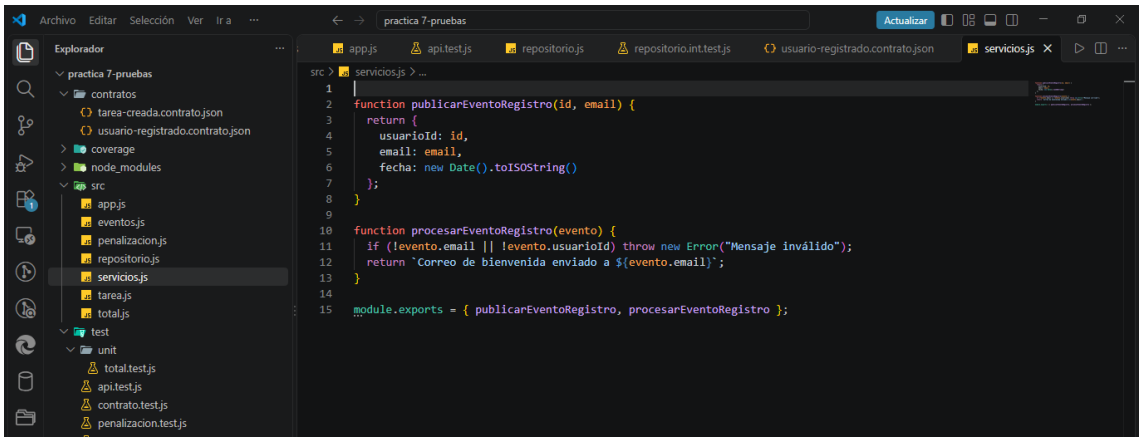
Ejercicio 3

src > repositorio.js > ...

```
1   const { MongoClient } = require("mongodb");
2
3   async function crearRepositorio(uri) {
4     const cliente = await new MongoClient(uri).connect();
5     const col = cliente.db("practica7").collection("tareas");
6
7     return {
8       guardar: (t) => col.insertOne(t),
9       buscarPorTitulo: (titulo) => col.findOne({ titulo }),
10      actualizar: (titulo, completada) => col.updateOne({ titulo }, { $set: { completada } }),
11      eliminar: (titulo) => col.deleteOne({ titulo }),
12      limpiar: () => col.deleteMany({}), // Necesario para aislamiento
13      cerrar: () => cliente.close()
14    };
15  }
16
17  module.exports = { crearRepositorio };
```

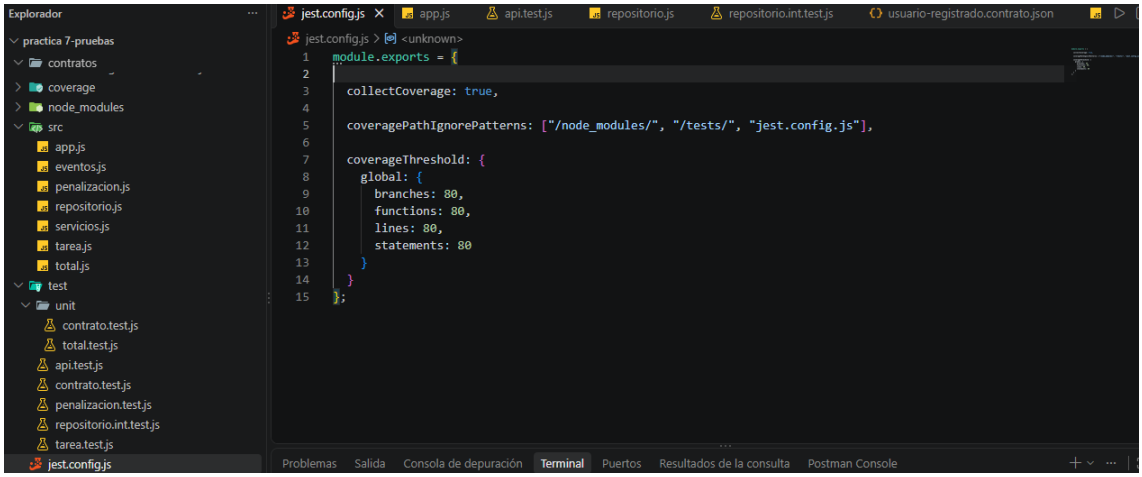


Ejercicio 4

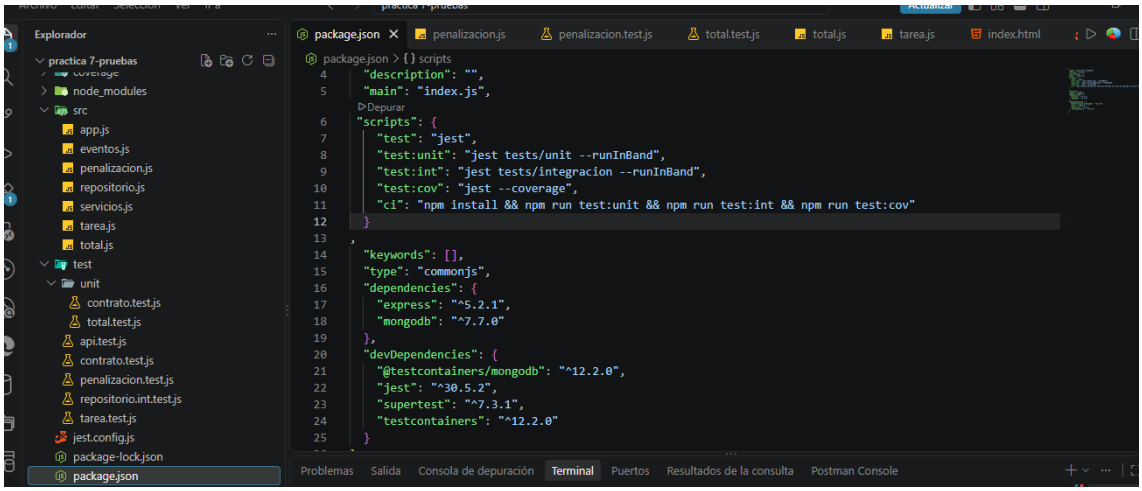




Ejercicio 5


Explorador
practica 7-pruebas
contratos
coverage
node_modules
src
app.js
eventos.js
penalizacion.js
repositorio.js
servicios.js
tarea.js
total.js
test
unit
contrato.test.js
total.test.js
api.test.js
contrato.test.js
penalizacion.test.js
repositorio.int.test.js
tarea.test.js
jest.config.js
jest.config.js
app.js
api.test.js
repositorio.js
repositorio.int.test.js
usuario-registrado.contrato.json
jest.config.js > <unknown>
module.exports = {
collectCoverage: true,
coveragePathIgnorePatterns: ["/node_modules/", "/tests/", "jest.config.js"],
coverageThreshold: {
global: {
branches: 80,
functions: 80,
lines: 80,
statements: 80
}
}
};
Problemas
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
Resultados de la consulta
Postman Console

Ejercicio 6


Explorador
practica 7-pruebas
node_modules
src
app.js
eventos.js
penalizacion.js
repositorio.js
servicios.js
tarea.js
total.js
test
unit
contrato.test.js
total.test.js
api.test.js
contrato.test.js
penalizacion.test.js
repositorio.int.test.js
tarea.test.js
jest.config.js
package-lock.json
package.json
package.json
penalizacion.js
penalizacion.test.js
total.test.js
total.js
tarea.js
index.html
package.json > { } scripts
"description": "",
"main": "index.js",
Depurar
"scripts": {
"test": "jest",
"test:unit": "jest tests/unit --runInBand",
"test:int": "jest tests/integracion --runInBand",
"test:cov": "jest --coverage",
"ci": "npm install && npm run test:unit && npm run test:int && npm run test:cov"
}
,
"keywords": [],
"type": "commonjs",
"dependencies": {
"express": "^5.2.1",
"mongodb": "^7.7.0"
},
"devDependencies": {
"@testcontainers/mongodb": "^12.2.0",
"jest": "^30.5.2",
"supertest": "^7.3.1",
"testcontainers": "^12.2.0"
}
Problemas
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
Resultados de la consulta
Postman Console